26

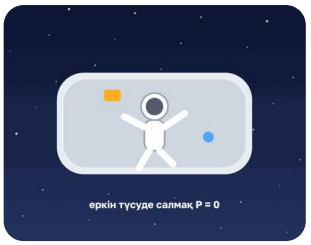
ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 9-СЫНЫП · ДИНАМИКА НЕГІЗДЕРІ

Бүкіләлемдік тартылыс заңы

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Ғарыштық станция биіктігінде (400 км) g қандай? Ғарышкерлер неге «салмақсыз»?



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Н биіктікте	**А.** $g_h = GM/(R + h)^2$.
2. Жердің массасы	**Б.** $mg = GmM/R^2 \rightarrow g = GM/R^2$.
3. Еркін түсу үдеуінің биіктікке тәуелділігі	**В.** $M = gR^2/G \approx 6 \cdot 10^{24}$ кг.

1 — ☐ **2 —** ☐ **3 —** ☐

3 Формуланы оқы БІЛУ

$$mg = GmM/R^2 \rightarrow g = GM/R^2$$

Белгі	Шама	Бірлігі
m	масса	кг
g	_____	_____
G	гравитациялық тұрақты	Н·м²/кг²
M	_____	_____

4 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. Денелер арақашықтығы 3 есе артса, тартылыс күші:

- (A) 9 есе артады
- (B) 3 есе кемиді
- (C) Өзгермейді
- (D) 9 есе кемиді

2. Бірінші ғарыштық жылдамдық (Жер үшін):

- (A) ≈ 340 м/с
- (B) ≈ 300 000 км/с
- (C) ≈ 7,9 км/с
- (D) ≈ 11,2 км/с

3. Жерден алыстаған сайын g:

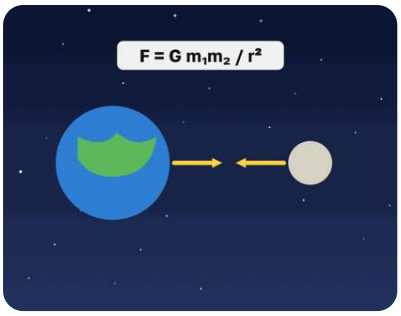
- (A) Нөлге тең бірден
- (B) Өзгермейді
- (C) Артады
- (D) Кемиді

4. Бүкіләлемдік тартылыс заңы:

- (A) $F = m_1m_2/G$
- (B) $F = Gr^2$
- (C) $F = G \cdot m_1m_2 \cdot r$
- (D) $F = G \cdot m_1m_2/r^2$

5 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

6 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

Айдың массасы $7{,}3 \cdot 10^{22}$ кг, радиусы $1{,}74 \cdot 10^{6}$ м. Айдағы g?

7 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

400 км биіктіктегі g-ны тап.

8 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

g = 9,8 м/с², R = 6400 км, G белгілі деп, Жердің массасы мен орташа тығыздығын есепте. Қорытынды жаса.

Рефлексия · Нысана

- ☐ Ортасы — бәрін түсіндім
- ☐ Ортаңғы шеңбер — сұрағым бар
- ☐ Сыртқы шеңбер — көмек керек

Үй тапсырмасы

A 3 есеп.

B Күн жүйесі ғаламшарларындағы g кестесі.

C Гравиметрия және пайдалы қазба іздеу туралы хабарлама.

Үйде виртуалды зертханада тексер

Мұғалімге: жауаптар

Бүкіләлемдік тартылыс заңы

Сәйкестендір: 1 — A, 2 — B, 3 — Б

Формула $mg = GmM/R^2 \rightarrow g = GM/R^2$: m — масса, кг; g — еркін түсу үдеуі, м/с²; G — гравитациялық тұрақты, Н·м²/кг²; M — масса, кг

Тест: 1 — D, 2 — C, 3 — D, 4 — D

A деңгейі: $g \approx 1{,}6$ м/с².

B деңгейі: $g \approx 8{,}7$ м/с².

C деңгейі: $M \approx 6 \cdot 10^{24}$ кг; $\rho \approx 5500$ кг/м³ – беттегі жыныстардан тығыз → ядро ауыр.